EASY EMBEDDED

Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Мешковой Дмитрий Юрьевич

Оглавление

Постановка задания 3
Описание программы 5
Исходный код программы 5
Описание файлов программы 5
Описание работы программы 6
Примеры написания командной строки для запуска: 6
Демонстрация работы программы 7
Сборка программы утилитой make 8

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:
YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE
dddd;mm;dd;hh;mm;temperature
dddd - год 4 цифры
mm - месяц 2 цифры
dd - день 2 цифры
hh - часы 2 цифры
mm - минуты 2 цифры
temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файле хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.
В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные поэтому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:
минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.
  В архиве с заданием temperature_data_examples.zip лежат два файла:
  - temperature_big.csv — файл со статистикой за год
  - temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций — в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы

https://github.com/DmitriyMeshkovoy/coursework_on_the_basic_course_of_C

Описание файлов программы

Программа состоит из следующих файлов:

- main.c: главный файл программы, содержащий функцию main. В нём реализована обработка аргументов командной строки, загрузка данных из CSV файла, вызов функций статистики и доп. утилит.
- temp_functions.h: заголовочный файл с прототипами всех функций, определением структур (Temperature_data, Report, Statistics), перечислений (Month, Report_type).
- temp_functions.c: файл с реализацией всех функций: статистика по месяцу и году, загрузка из CSV файла, сортировка, добавление/удаление записей, печать массива, освобождение памяти.
- MakeFile: файл для автоматической сборки проекта с помощью утилиты make. Содержит цели: all, clean, run, rebuild.

Описание работы программы

Программа является консольным приложением и предназначена для анализа температурных данных, хранящихся в CSV-файле с разделителем «;». Данные должны содержать поля: год, месяц, день, час, минуты, температура (целое число от -99 до 99). Программа поддерживает обязательные ключи (по техническому заданию курсового проекта) и расширенные ключи.

Обязательные ключи (ТЗ курсового проекта):

- -h – вывод справки с описанием всех поддерживаемых ключей
- -f <filename.csv> – загрузка данных из указанного CSV-файла (обязательный ключ)
- -m <номер месяца> – вывод статистики только за указанный месяц (если ключ не задан, выводится статистика за все месяцы и за год)

Расширенные ключи (дополнительные возможности):

- -t <тип> – выбор типа отчёта: month, year, month-for-year, year-all-period, full.
- -y <год> – указание года для типов month, year, month-for-year.
- -s – сортировка данных по дате (год, месяц, день, час, минуты) после загрузки.
- -p – вывод всех загруженных записей на экран.

Особенности обработки CSV:

- Разделитель – точка с запятой (;)
- При ошибке в строке (неверный формат, некорректные значения) программа выводит в stderr сообщение с номером строки и пропускает эту строку
- Температура проверяется на диапазон -99...99.

Статистика:

- Для каждого месяца вычисляются: средняя температура, минимальная температура, максимальная температура.
- Для года (всех данных) вычисляются: среднегодовая температура, минимальная температура за год, максимальная температура за год.

Примеры написания командной строки для запуска

- Справка:
  ./temperature_app -h
- Загрузка файла и вывод полной статистики (по ТЗ)
  ./temperature_app -f temperature_small.csv
- Вывод статистики только за месяц 3 (март)
  ./temperature_app -f temperature_small.csv -m 3
- Расширенные ключи: статистика за январь 2021
  ./temperature_app -f temperature_small.csv -t month -y 2021 -m 1
- Сортировка и печать массива
  ./temperature_app -f temperature_small.csv -s -p

Демонстрация работы программы

Ниже приведены скриншоты работы программы

Рисунок 1. Запуск программы с опцией «-h»

```
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ ./temperature_app -h
Usage: ./temperature_app [options]
Options:
  -h                      Show this
  -f <file.csv>           Load temperature data from CSV (required)
  -t <type>               Report type: month, year(required for statistics),
                          month-for-year, year-all-period, full (maybe I'll do it latter)
  -m <month>              Month number (1-12) for 'month' type
  -y <year>               Year for 'month', 'year', 'month-for-year' types
  -s                      sort data by date (after loading)
  -p                      print all records
```

Рисунок 2. Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца

```
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ ./temperature_app -f temperature_big.csv -m 1
Loaded 518400 records.

--- Statistics for month 1, year 2021 ---
Year: 2021, month: 1
  avg: 15.50
  Min: 1
  Max: 30
-------------------
```

Рисунок 3. Запуск программы с указанием имени файла (без -m) – вывод полной статистики. (Так же отображается номер строки с ошибкой для некорректной записи из .csv-файла).

```
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ ./temperature_app -f temperature_small.csv
Parse error line 4
Loaded 15 records.

=== Monthly statistics for 2021 ===
Month 1:
Year: 2021, month: 1
  avg: -44.67
  Min: -47
  Max: -43
-------------------
Month 2:
Year: 2021, month: 2
  avg: -27.50
  Min: -30
  Max: -25
-------------------
Month 3:
Year: 2021, month: 3
  avg: -10.00
  Min: -10
  Max: -10
-------------------
Month 4:
Year: 2021, month: 4
  avg: 0.00
  Min: 0
  Max: 0
-------------------
Month 5:
Year: 2021, month: 5
  avg: 10.00
  Min: 10
  Max: 10
-------------------
Month 6:
Year: 2021, month: 6
  avg: 25.00
  Min: 25
  Max: 25
```

Рисунок 4. Запуск с расширенным ключом -t month -y 2021 -m 1

```
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ ./temperature_app -f temperature_big.csv -t month -y 2021 -m 3
Loaded 518400 records.

--- Statistics for month 3, year 2021 ---
Year: 2021, month: 3
  avg: 15.50
  Min: 1
  Max: 30
-------------------
```

Рисунок 5. Если нет параметров, то выдается help

```
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ ./temperature_app
Usage: ./temperature_app [options]
Options:
  -h                    Show this
  -f <file.csv>         Load temperature data from CSV (required)
  -t <type>             Report type: month, year(required for statistics),
                        month-for-year, year-all-period, full (maybe I'll do it latter)
  -m <month>            Month number (1-12) for 'month' type
  -y <year>             Year for 'month', 'year', 'month-for-year' types
  -s                    sort data by date (after loading)
  -p                    print all records
```

Сборка программы утилитой make

Программа собирается с помощью утилиты make. Для сборки необходимо в терминале перейти в папку с проектом и выполнить команду: make

В результате будет создан исполняемый файл temperature_app. Для очистки объектных файлов и исполняемого файла используется команда make clean, для пересборки – make rebuild.

Примеры работы с утилитой make

Рисунок 6.

```
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ make clean
rm -f temperature_app
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -g main.c temp_functions.c -o temperature_app
dm@dm-VirtualBox:~/projects/temperature_project$ make rebuild
rm -f temperature_app
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -g main.c temp_functions.c -o temperature_app
```